

Celdifferentiatie, weefsels en celtypes

Hoe uit één cel gespecialiseerde weefsels groeien, bij planten en bij dieren.

1 Van deling tot differentiatie

Een organisme groeit in drie stappen: **celdeling**, **celstrekking** en **celdifferentiatie**. Bij de differentiatie krijgt een cel haar definitieve vorm en taak.

Alle cellen van één organisme hebben **hetzelfde DNA**. Dat ze toch verschillen, komt doordat ze **andere genen tot expressie brengen**.

Bij planten zitten de delende cellen in een **meristeem**; dat is **het weefsel waar de celdelingen gebeuren**. Die **meristeemcellen** zitten onder meer in de **worteltop** en in de top van de stengel. Bij een plant volgt op de celdeling meteen de strekking en de differentiatie: **een stamcelstadium zoals bij een dier zit daar niet tussen**.

Een **stamcel** is een cel die zich kan blijven delen en nog verschillende kanten op kan. Daarom bestaat er **stamceltherapie: met stamcellen wordt beschadigd weefsel hersteld**. Een **kloon** is een individu of een cel met **precies hetzelfde erfelijk materiaal**. Met stamcellen kan **beschadigd weefsel vervangen worden** en kunnen **nieuwe bloedcellen aangemaakt worden**. Een **tuinder kloon** een plant trouwens al eeuwen zonder labo: **hij laat een stek of een scheut wortelen**, en uit één **gedifferentieerde plantencel** kan een hele nieuwe plant groeien.

Een cel die niet meer deelt, staat in de **G0-fase**, buiten de celcyclus. Zenuwcellen en spiercellen blijven daar hun hele leven in: een **gedifferentieerde zenuwcel is uit de celcyclus gestapt** en kan zich dus niet meer delen.

2 De weefsels van een plant

Een plant heeft **huidweefsel**, **transportweefsel** en **grondweefsel**.

Het huidweefsel heet ook de **epidermis**, en het **beschermde plant tegen uitdroging**. Op de epidermis van een blad ligt een **cuticula** of waslaag, die **verdamping tegengaat**. In dat huidweefsel liggen **huidmondjes**, meestal **aan de onderkant van het blad**; ze **laten gassen in en uit het blad** en regelen de verdamping. **Bij droogte gaan ze juist dicht**, om water te sparen.

Het transportweefsel bestaat uit **xyleem**, dat **water en mineralen van de wortel naar boven voert**, en **floëem**, dat **suikers vanuit het blad verdeelt**. Samen vormen ze een **vaatbundel**. De **xyleemcellen die water transporteren, zijn bij volle werking dode cellen zonder inhoud**: er blijft enkel een buisje van celwanden over.

Tot het grondweefsel horen de **parenchymcellen**, de gewone levende vulcellen, en de **sclerenchymcellen**: die hebben dikke, verhoude wanden en **geven de plant stevigheid**. **Wortelharen** zijn fijne uitstulpingen die het **oppervlak waarmee de plant water opneemt, vergroten**.

In een blad liggen twee soorten grondweefsel: het **palissadeparenchym**, met cellen dicht naast elkaar en **veel chloroplasten voor de fotosynthese**, en het **sponsparenchym**, met **ruimten tussen de cellen voor de gaswisseling**. Dat sponsparenchym, ook **sponsweefsel** genoemd, heeft dus **veel luchtruimten tussen de cellen**. Het palissadeparenchym bevat **de meeste chloroplasten** van het blad. De **cortex** is het grondweefsel tussen huidweefsel en vaatbundels, en de **stengel** brengt het blad naar het licht.

3 De weefsels van een dier

Bij dieren worden vijf grote weefselgroepen onderscheiden: **epitheelweefsel**, **bindweefsel**, **spierweefsel**, **zenuwweefsel** en **transportweefsel** zoals bloed.

Epitheel bekleedt oppervlakken en holten. Trilhaarepitheel in de luchtwegen **voert slijm met stof en kiemen naar boven af**. In de dunne darm dragen de cellen **microvilli**, die het **opnemend oppervlak vergroten**: een **darmcel** heeft aan haar binnenkant duizenden van die kleine uitsteeksels, **om meer voedingsstoffen op te nemen**. De **trilhaarcellen** of trilhaarepitheelcellen van de luchtwegen **duwen met hun trilharen het slijm naar boven**.

Bindweefsel of steunweefsel **verbindt en ondersteunt andere weefsels**, en omvat onder meer **kraakbeen** en bot. Door **kraakbeen lopen geen bloedvaten**: de kraakbeencellen krijgen hun zuurstof door diffusie uit het vocht errond, en daarom heelt kraakbeen zo traag. **Spierweefsel** kan samentrekken; een **spiercel** is daarvoor **langgerekt en vol samentrekbare eiwitten**, en heeft ook **mitochondria** of mitochondriën **in grote hoeveelheid**, want samentrekken kost energie.

Zenuwweefsel geleidt prikkels: een **zenuwcel** is **lang uitgerekt om een prikkel over een grote afstand door te geven**. Een **weefsel** bestaat telkens uit **cellen met een gelijkaardige taak**, en **verschillende weefsels samen vormen een orgaan**.

Twee cellen zijn extreem gespecialiseerd. Een rijpe **rode bloedcel heeft geen kern, zodat er meer plaats is voor hemoglobine**. Een **geslachtscel** is **haploïd** en heeft dus maar de helft van de chromosomen.

Onthoud dit

- Groeien is delen, strekken en differentiëren.
- Alle cellen hebben hetzelfde DNA, maar gebruiken andere genen.
- Xyleem voert water omhoog, floëem verdeelt suikers.
- Microvilli en wortelharen doen hetzelfde: oppervlak vergroten.
- Een rode bloedcel heeft geen kern, een gameet is haploïd.